

1987 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、判断题(本题共 5 小题, 每小题 2 分, 满分 10 分)

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$.
- (2) $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x dx = 0$.
- (3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必发散.
- (4) 假设 D 是矩阵 A 的 r 阶子式, 且 $D \neq 0$, 但含 D 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0, 那么矩阵 A 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0.
- (5) 连续型随机变量取任何给定实数值的概率均为零.

二、选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 满分 10 分)

- (1) 下列函数在其定义域内连续的是()

$$\begin{aligned} (A) f(x) &= \ln x + \sin x. & (B) f(x) &= \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \cos x, & x > 0. \end{cases} \\ (C) f(x) &= \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0. \end{cases} & (D) f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

- (2) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导且 $a < x_1 < x_2 < b$, 则至少存在一点 ξ , 使得()

$$\begin{aligned} (A) f(b) - f(a) &= f'(\xi)(b-a) \quad (a < \xi < b). \\ (B) f(b) - f(x_1) &= f'(\xi)(b-x_1) \quad (x_1 < \xi < b). \\ (C) f(x_2) - f(x_1) &= f'(\xi)(x_2-x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2). \\ (D) f(x_2) - f(a) &= f'(\xi)(x_2-a) \quad (a < \xi < x_2). \end{aligned}$$

- (3) 下列广义积分收敛的是()

$$(A) \int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx. \quad (B) \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx. \quad (C) \int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx. \quad (D) \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx.$$

- (4) 设 n 阶方阵 A 的秩 $r(A) = r < n$, 那么在 A 的 n 个行向量中()

- (A) 必有 r 个行向量线性无关.
 (B) 任意 r 个行向量都线性无关.
 (C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关向量组.
 (D) 任意一个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表示.

- (5) 若两事件 A 和 B 同时出现的概率 $P(AB) = 0$, 则()

- (A) A 和 B 不相容(互斥).
 (B) AB 是不可能事件.
 (C) AB 未必是不可能事件.
 (D) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$.

三、计算下列各题(每小题4分,满分16分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{x}}$.

(2) 设 $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{\sqrt{1+x^2} + 1}$, 求 y' .

(3) 设 $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$, 求 dz .

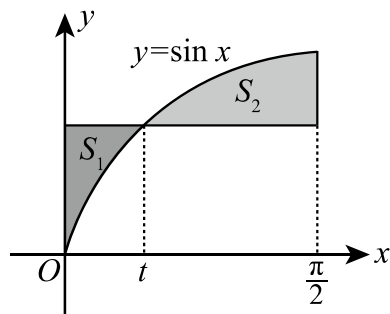
(4) 求不定积分 $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

四、(本题满分10分)

考虑函数 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. 问:

(1) t 取何值时, 右图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(2) t 取何值时, 面积 $S = S_1 + S_2$ 最大?



五、(本题满分6分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展开成 x 的幂级数, 并指出收敛区间.

六、(本题满分5分)

计算二重积分 $\iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中由直线 $y = x$ 和曲线 $y = x^3$ 围成的封闭区域.

七、(本题满分6分)

已知某商品的需求量 x 对价格 p 的弹性 $\eta = -3p^3$, 而市场对该商品的最大需求量为1(万件). 求需求函数.

八、(本题满分8分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

九、(本题满分7分)

设矩阵 A 和 B 满足 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B , 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

十、(本题满分 6 分)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的实特征值与对应的特征向量.

十一、(本题共 2 小题,每小题 4 分,满分 8 分)

- (1) 已知随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=0.2$, $P\{X=2\}=0.3$, $P\{X=3\}=0.5$, 试写出 X 的分布函数 $F(x)$.
- (2) 已知随机变量 Y 的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{y}{a^2} e^{-\frac{y^2}{2a^2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

求随机变量 $Z = \frac{1}{Y}$ 的数学期望 $E(Z)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件:第一箱内装 50 件,其中 10 件一等品;第二箱内装 30 件,其中 18 件一等品,现从两箱中随意挑出一箱,然后从该箱中先后随机取两个零件(取出的零件均不放回).试求:

- (1) 先取出的零件是一等品的概率 p ;
- (2) 在先取出的零件是一等品的条件下,第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率 q .

(试 卷 V)

一、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

- (1)【同试卷 IV 第一、(1) 题】
- (2)【同试卷 IV 第一、(2) 题】
- (3) 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上严格单增,则对区间 (a, b) 内任何一点 x 有 $f'(x) > 0$.
- (4) 若 A 为 n 阶方阵, k 为常数,且 $|A|$ 和 $|kA|$ 为 A 和 kA 的行列式,则 $|kA| = k|A|$.
- (5)【同试卷 IV 第一、(5) 题】

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

- (1)【同试卷 IV 第二、(1) 题】
- (2)【同试卷 IV 第二、(2) 题】
- (3)【同试卷 IV 第二、(3) 题】
- (4)【同试卷 IV 第二、(4) 题】
- (5) 对于任意两个事件 A 和 B , 有 $P(A - B) = (\quad)$
- (A) $P(A) - P(B)$. (B) $P(A) - P(B) + P(AB)$.
- (C) $P(A) - P(AB)$. (D) $P(A) - P(\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B})$.

三、计算下列各题(本题共 5 小题,每小题 4 分,满分 20 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\operatorname{arccot} x}$.

(2) 【同试卷 IV 第三、(2) 题】

(3) 【同试卷 IV 第三、(3) 题】

(4) 计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

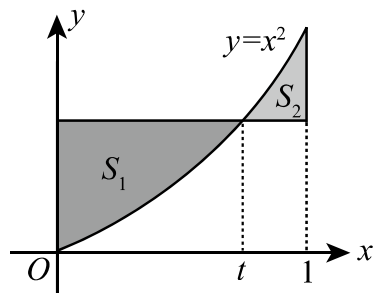
(5) 求不定积分 $\int \frac{x dx}{x^4 + 2x^2 + 5}$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = x^2, 0 \leq x \leq 1$. 问:

(1) t 取何值时,右图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(2) t 取何值时,面积 $S = S_1 + S_2$ 最大?



五、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第六题】

六、(本题满分 8 分)

设某产品的总成本函数为 $C(x) = 400 + 3x + \frac{1}{2}x^2$, 而需求函数为 $p = \frac{100}{\sqrt{x}}$, 其中 x 为产量(假定等于

需求量), p 为价格,试求:

- (1) 边际成本;
- (2) 边际收益;
- (3) 边际利润;
- (4) 收益的价格弹性.

七、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第八题】

八、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第九题】

九、(本题满分 6 分)【同试卷 IV 第十题】

十、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = 0.2, P\{X = 2\} = 0.3, P\{X = 3\} = 0.5$, 试写出 X 的分布函数 $F(x)$, 并求 X 的数学期望与方差.

十一、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第十二题】